



# Dinâmica

*Física — Dinâmica*



*Forças e aceleração — segunda lei de Newton*

*Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)*

A Dinâmica estuda as causas do movimento. A grandeza responsável por alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo é a força. As três leis de Newton são a base para entender essas relações.

## 1. Primeira Lei de Newton (Inércia)

PRIMEIRA LEI DE NEWTON: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante o obrigue a mudar de estado.

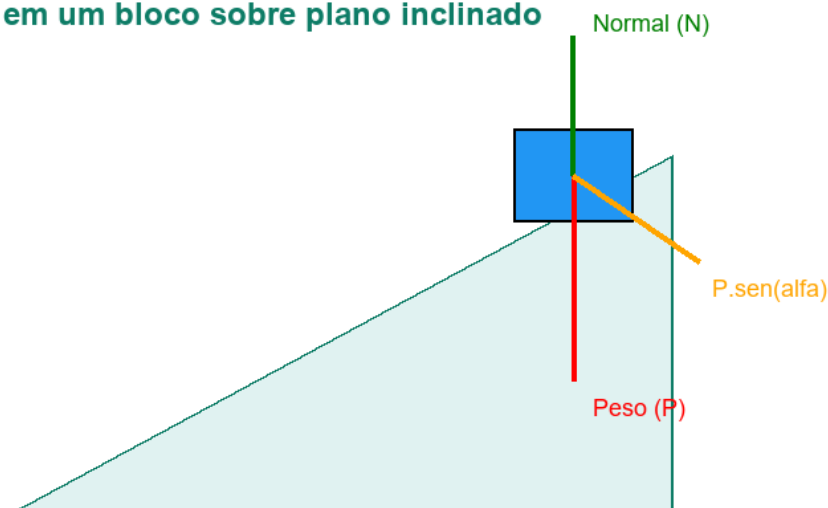
INÉRCIA: tendência dos corpos de manter seu estado de movimento. Quanto maior a massa, maior a inércia. Isso explica por que é mais difícil parar um ônibus do que uma bicicleta.

APLICAÇÕES: cinto de segurança, cabecinho no carro, estabilidade de equipamentos médicos em ambulâncias.

### **Exemplo clínico/prático:**

*Em uma parada brusca, o cérebro continua se movendo para a frente dentro do crânio por inércia. Esse movimento relativo é a causa de concussão e traumas encefálicos em acidentes. O cinto de segurança e os airbags aplicam forças de frenagem no corpo de forma mais gradual, reduzindo o impacto no cérebro.*

### **Forças em um bloco sobre plano inclinado**



*Diagrama de forças em um bloco sobre plano inclinado*

*Imagem: PAES MED AI*

## 2. Segunda Lei de Newton (Força resultante)

SEGUNDA LEI DE NEWTON: a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração.

$$F_r = m \cdot a$$

A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Se  $F_r = 0$ , a



aceleracao e zero.

UNIDADE: newton (N), onde  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m/s}^2$ .

O sentido da aceleracao e o mesmo da forza resultante. A massa e a medida da inercia do corpo.

**Exemplo clínico/prático:**

No coração, o sangue é acelerado quando bombeado para a aorta. Se 70 g de sangue recebem uma força de 0,7 N, a aceleracao e  $a = F/m = 0,7/0,070 = 10 \text{ m/s}^2$ . Em condicoes patologicas, como estenose aortica, a forza do coração aumenta para vencer a resistencia, o que pode levar a hipertrofia do ventriculo esquerdo.

### 3. Terceira Lei de Newton (Acao e reacao) e atrito

TERCEIRA LEI DE NEWTON: a toda acao corresponde uma reacao, de mesma intensidade e direcao, mas sentido oposto. As forcas de acao e reacao atuam em corpos diferentes.

ATRITO: forza que se opoe ao movimento relativo entre duas superficies. Depende das superficies em contato e da forza normal.

TIPOS DE ATRITO:

- Estatico: atua quando as superficies tendem a se mover, mas ainda nao se movem.  $f_{\text{max}} = \mu_{\text{e}} \cdot N$ .
- Cinetico: atua durante o movimento.  $f_{\text{c}} = \mu_{\text{c}} \cdot N$ .

PLANO INCLINADO: o peso se decompoe em duas componentes:  $P \cdot \cos \alpha$  (perpendicular) e  $P \cdot \sin \alpha$  (paralela ao plano).

**Exemplo clínico/prático:**

A marcha humana depende do atrito com o solo. Sem atrito (como em gelo), nao conseguimos empurrar o chao para a frente; o chao empurra nossos pes para tras e nos andamos para a frente (terceira lei). Em pacientes com mobilidade reduzida, calçados antidesslizantes aumentam o atrito e reduzem quedas.

## Resumo

- 1a Lei (Inercia): corpo mantém estado sem forza resultante.
- 2a Lei:  $F_r = m \cdot a$ . Forza resultante gera aceleracao.
- 3a Lei: acao e reacao sao forcas iguais, opostas, em corpos diferentes.
- Atrito estatico: opoe a tendencia de movimento. Atrito cinetico: opoe o movimento.
- Peso =  $m \cdot g$ ; normal e a forza perpendicular a superficie.
- Plano inclinado:  $P \cdot \cos \alpha$  e  $P \cdot \sin \alpha$ .



## Dicas para a Prova

- Fr é a soma vetorial de todas as forças. Somente ela entra na 2ª lei.
- A terceira lei não anula a ação: as forças atuam em corpos diferentes.
- A normal não é sempre igual ao peso: em planos inclinados ou com forças adicionais, muda.
- Atrito estático pode variar até o máximo; so iguala a força que puxa até atingir o limite.
- Em plano inclinado sem atrito,  $a = g \cdot \sin \alpha$ .
- Use diagrama do corpo livre para não esquecer nenhuma força.

## Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que ação e reação se anulam porque são iguais e opostas: atuam em corpos diferentes.
- (!) Confundir peso e massa: peso é força (N); massa é quantidade de matéria (kg).
- (!) Usar a força aplicada em vez da força resultante na 2ª lei.
- (!) Esquecer de decompor o peso no plano inclinado.
- (!) Achar que a normal é sempre igual ao peso: em elevadores acelerados, muda.
- (!) Confundir  $\mu_e$  (coeficiente estático) com  $\mu_c$  (cinético): estático é maior.

## Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- PARAN, D. Física. 6. ed. São Paulo: Atual, 1996.
- BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. S.; RAMOS, C. M. Física para o Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1999.